

Thème 2 — Parité, symétries & périodicité

Corrigé — niveau Moyen

Détail des calculs.

Exercice 1

$$f(x) = x^2 - 6x + 5, \text{ donc } a = 1, b = -6.$$

a) Axe de symétrie : $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{-6}{2} = \boxed{3}$.

b) $f(3-x) = (3-x)^2 - 6(3-x) + 5 = 9 - 6x + x^2 - 18 + 6x + 5 = x^2 - 4$.

$$f(3+x) = (3+x)^2 - 6(3+x) + 5 = 9 + 6x + x^2 - 18 - 6x + 5 = x^2 - 4.$$

Les deux sont égaux : $f(3-x) = f(3+x)$, l'axe $x = 3$ est bien axe de symétrie. ✓

Exercice 2

— $\cos$: **paire** car $\cos(-x) = \cos x$; **période** $T = 2\pi$ car $\cos(x + 2\pi) = \cos x$.

— $\tan$: **impaire** car $\tan(-x) = \frac{\sin(-x)}{\cos(-x)} = \frac{-\sin x}{\cos x} = -\tan x$; **période** $T = \pi$ (et non 2π) car $\tan(x + \pi) = \tan x$.

Exercice 3

On teste $f(0-x) + f(0+x) = 2b$ avec $a = 0, b = 2$:

$$f(-x) + f(x) = ((-x)^3 + 2) + (x^3 + 2) = -x^3 + 2 + x^3 + 2 = 4 = 2 \times 2.$$

La relation $f(a-x) + f(a+x) = 2b$ est vérifiée avec $(a; b) = (0; 2)$: $(0; 2)$ est un **centre de symétrie**. ✓

Exercice 4

$f(x + \pi) = \sin(2(x + \pi)) = \sin(2x + 2\pi) = \sin(2x) = f(x)$ pour tout x . Donc f est périodique et π est une période. C'est la *plus petite* : $\boxed{T = \pi}$.

Exercice 5

$f(-x) = \frac{1}{-x} = -\frac{1}{x} = -f(x)$: f est **impaire**. Une fonction impaire admet l'**origine** $(0; 0)$ pour centre de symétrie ; le graphe de $\frac{1}{x}$ (hyperbole) est donc symétrique par rapport à O .